

11

Mineração de Processos Centrada em Objetos

Alguns processos não possuem um único identificador natural de caso.

O problema do flattening

Um pedido pode conter

- ▶ Vários itens
- ▶ Várias entregas
- ▶ Várias faturas
- ▶ Um ou mais pagamentos

Caso forçado por pedido

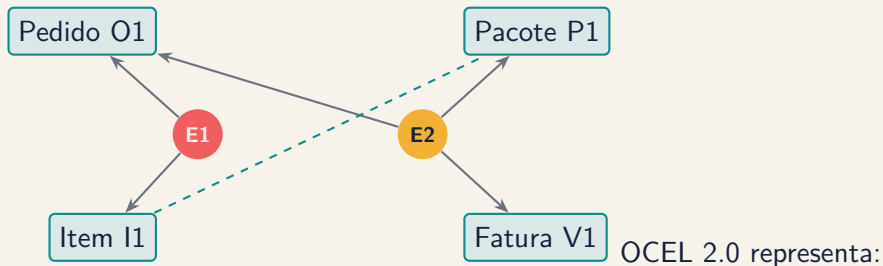
Eventos no nível do item podem ser duplicados no trace achatado.

Caso forçado por item

Eventos compartilhados de fatura e entrega podem ser duplicados.

Isso cria **convergência** e **divergência**: frequências enganosas e relações comportamentais aparentes.

Dados de eventos centrados em objetos



- ▶ Eventos ligados a um ou mais objetos tipados
- ▶ Relações entre objetos
- ▶ Relações qualificadas e atributos de objetos que mudam

Centrado em casos ou em objetos?

Situação	Caso-centric	Centrada em objetos
Uma instância de negócio estável	Muito adequada	Frequentemente desnecessária
Várias entidades interagindo	Distorce	Muito adequada
KPI estabelecido por caso	Direta	Exige escolhas de agregação
Ferramentas familiares	Maduras	Emergentes
Perguntas sobre relações	Limitada	Nativa

Ideia-chave A análise centrada em objetos não elimina escolhas de modelagem. Ela explicita as relações para tornar essas escolhas visíveis.

Features centradas em objetos sem flattening prematuro

Por tipo de objeto

- ▶ Contagens e estados do ciclo de vida
- ▶ Resumos de idade e tempo decorrido
- ▶ Objetos relacionados concluídos e abertos
- ▶ Cardinalidades das relações

No momento da predição

- ▶ Congele o grafo de objetos no corte
- ▶ Agregue somente objetos visíveis
- ▶ Preserve identificadores para divisões agrupadas
- ▶ Teste a sensibilidade às regras de agregação

Ideia-chave Faça o flattening tarde e explicitamente. O objeto-alvo e o momento da predição devem determinar quais relações se tornam features.

Inspecione um OCEL com PM4Py

```
import pm4py

ocel = pm4py.read_ocel2_json("order_management.jsonocel")

print(ocel.events.head())
print(ocel.objects.head())
print(ocel.relations.head())

ocdfg = pm4py.discover_ocdfg(ocel)
pm4py.save_vis_ocdfg(ocdfg, "object_centric.svg")
```

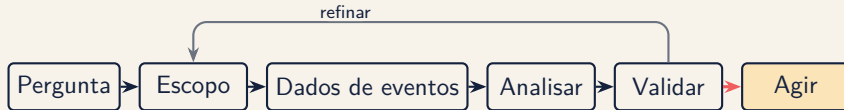
Comparação do laboratório: faça o flattening dos mesmos dados por pedido e por item. Quais frequências ou caminhos se tornam enganosos?

12

Projetos e Comunicação

Um projeto de mineração de processos tem sucesso quando a evidência muda uma decisão.

O ciclo de vida do projeto



O ciclo de vida é iterativo. A validação do domínio pode alterar o mapeamento de eventos, a noção de caso, o modelo, a métrica ou até a pergunta original.

Tarefas de monitoramento preditivo de processos

Pergunta	Formulação de ML	Exemplo de alvo	Baseline útil
O que acontece a seguir?	Classificação	Próxima atividade	Transição mais frequente
Quanto tempo resta?	Regressão/sobrevivência	Tempo restante	Mediana por estado atual
Como terminará?	Classificação	Atraso / rejeição	Modelo pela taxa-base
Isto é incomum?	Deteção de anomalias	Prefixo desviante	Score de conformidade

Ideia-chave A predição deve corresponder a uma decisão operacional e a um momento em que alguém ainda possa agir.

Prefixos, rótulos e pontos de predição



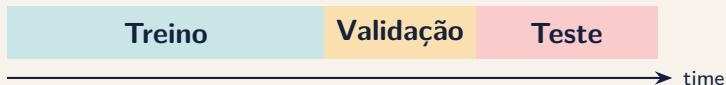
Defina

- ▶ Regra e corte do prefixo
- ▶ Frequência de predição
- ▶ Horizonte do rótulo

Evite

- ▶ Features calculadas após o corte
- ▶ Rótulos indisponíveis na operação
- ▶ Prefixos duplicados entre divisões

Separe por tempo e agrupe por caso



- ▶ Atribua cada caso e todos os seus prefixos a exatamente uma divisão.
- ▶ Ajuste codificadores, imputadores, escalonadores e vocabulários apenas nos dados de treino.
- ▶ Prefira avaliação temporal quando o modelo implantado prevê casos futuros.
- ▶ Mantenha clientes, pedidos ou objetos relacionados juntos quando houver dependência.
- ▶ Reserve o período de teste para uma estimativa final após a seleção.

Caminhos comuns de vazamento

Vazamento do futuro

- ▶ Atributos finais do caso em um prefixo
- ▶ Número total de eventos ou duração final
- ▶ Recurso ou status posterior ao resultado

Vazamento entre divisões

- ▶ Prefixos de um caso em várias divisões
- ▶ Divisão aleatória no nível dos eventos

Vazamento no pré-processamento

- ▶ Normalização ou imputação global
- ▶ Variantes construídas com todos os períodos
- ▶ Modelo de descoberta ajustado nos casos de teste

Vazamento operacional

- ▶ Feature indisponível no momento da pontuação
- ▶ Definição do rótulo muda após a implantação

Avalie além da acurácia preditiva

Discriminação

AUC, PR-AUC,
MAE, concordance

Calibração

Confiabilidade,
Brier score,
cobertura de
intervalos

Antecedência

Antecedência,
estabilidade entre
prefixos

Utilidade

Custo, carga de
trabalho, atraso
evitado, valor da
decisão

Monitore também:

- ▶ Desempenho por coorte e estado do processo
- ▶ Drift de features, rótulos e processo
- ▶ Volume de alertas, carga de falsos alarmes e capacidade de intervenção

Padrões de integração: mineração de processos + ML

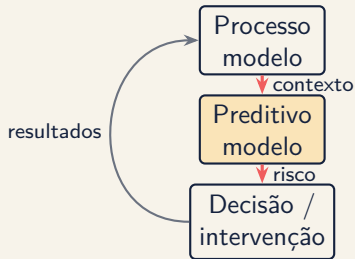
A mineração de processos informa o ML

Variantes, estado do modelo, alinhamentos, conformidade, retrabalho e transferências tornam-se features ou coortes.

O ML informa a análise de processos

Predições identificam prefixos de risco e revelam onde os erros se concentram no processo.

Ideia-chave Versione e monitore o mapeamento de eventos, o modelo de processo, a codificação e o modelo preditivo como um único sistema analítico.



Uma cadeia de evidências para cada achado

1. **Pergunta:** qual decisão está em jogo?
2. **Observação:** qual padrão foi medido?
3. **Interpretação:** qual mecanismo pode explicá-lo?
4. **Validação:** o que especialistas do domínio ou outros dados confirmaram?
5. **Ação:** qual mudança deve ser testada?
6. **Métrica:** como saberemos se funcionou?

Ideia-chave Separe observação de interpretação. Isso torna a análise mais fácil de questionar, melhorar e confiar.

Comunique bem um achado

Comece por

- ▶ Consequência operacional
- ▶ Magnitude e população afetada
- ▶ Evidência visual concisa
- ▶ Próxima ação recomendada

Sempre inclua

- ▶ Escopo dos dados
- ▶ Premissas principais
- ▶ Incerteza
- ▶ Alternativas importantes

Padrão de título

O que acontece + onde + impacto: “Ciclos de esclarecimento adicionam 4,1 dias aos pedidos personalizados do canal parceiro.”

Checklist de reprodutibilidade

- ▶ Código versionado de extração e transformação
- ▶ Dicionário de dados e semântica dos eventos
- ▶ Parâmetros fixos e versões dos pacotes
- ▶ Figuras e tabelas determinísticas
- ▶ Exclusões e filtros documentados
- ▶ Artefatos de modelo armazenados
- ▶ Log de decisões e validações
- ▶ Estratégia de compartilhamento sensível à privacidade

Discussão Outro analista conseguiria reproduzir seu achado central sem perguntar onde você clicou?

Oportunidades de pesquisa

Dados de eventos mais ricos

- ▶ Logs de eventos multimodais
- ▶ Abstração automatizada de eventos
- ▶ Eventos centrados em objetos, em streaming e incertos

Análises mais ricas

- ▶ Aprendizado de representações multimodais
- ▶ Mineração causal de processos
- ▶ Monitoramento prescritivo
- ▶ Análises com preservação de privacidade

Logs de eventos multimodais

Alinhe eventos estruturados com payloads como texto livre, documentos, imagens, áudio e fluxos de sensores, preservando tempo, proveniência e regras de acesso.

Ideia-chave Cada modalidade deve acrescentar evidência de processo válida, oportuna e governável.